

证据等级：答辩时把“已验证”和“待实机”放在同一张图里

L1 软件证据

148项回归测试、compileall、前端门禁、CI

L2 仿真证据

固定 seed、参数哈希、baseline/saving 对照

L3 台架证据

传感器/执行器/串口/Wi-Fi/MQTT 回放

L4 场景证据

真实空间交叉实验、能耗与舒适度统计

当前项目已具备 L1-L2；L3-L4 需要真实硬件、场地和实验记录补齐。